

Tecnológico Nacional de México
Álgebra Lineal
Primer Examen Parcial
Unidad 1: Números Complejos

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas par la calificación. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen.

Problema 1. [10 puntos]

Simplifique $i^{15} - 2i^{26} + 3i^{37} - i^{48}$.

Problema 2. [10 puntos]

Determine $a, b \in \mathbb{R}$ si $z = (2a - 1) + (3b + 4)i = 7 - 5i$.

Problema 3. [10 puntos]

Sean $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 5i$, $z_3 = 4 + i$.
Calcule $2z_1 - z_2 + 3z_3$.

Problema 4. [10 puntos]

Calcule $(1 - 5i)(-2 + 3i)$.

Problema 5. [15 puntos]

Verifique que $\overline{zw} = \overline{z}\overline{w}$ para $z = 2 + i$, $w = 3 - 4i$.

Problema 6. [10 puntos]

Calcule $\frac{4 - 5i}{2 + 3i}$.

Problema 7. [10 puntos]

Convierta $4\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ a forma rectangular.

Problema 8. [15 puntos]

Calcule $\frac{2e^{i\pi/3}}{4e^{-i\pi/6}}$.

Problema 9. [15 puntos]

*Calcule $(-1 + i)^6$ usando De Moivre.

Problema 10. [10 puntos]

Encuentre las raíces cuartas de -16 .

Problema 11. [15 puntos]

*Resuelva $z^4 + 16 = 0$.

Problema 12. [15 puntos]

*Calcule $e^{2+i\pi/2}$.

Problema 13. [15 puntos]

*Sea $z = -1 + \sqrt{3}i$. Expresé z en forma polar y exponencial y calcule z^{12} .

Problema 14. [15 puntos]

* Determine todas las soluciones de $z^3 = -8i$ y expéselas en forma rectangular.